



دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



اتوماسیون صنعتی

تمرین اول - آشنایی با Factory IO

تاریخ تحویل: ارجاع به صفحه درس | استاد درس: دکتر عباسیان

تمرین ۱

در این تمرین، هدف طراحی، شبیه‌سازی و کنترل یک سلول تولیدی پیشرفته با استفاده از Control I/O در نرم‌افزار Factory I/O است. این سلول باید شامل تشخیص نوع قطعه، تشخیص قطعه معیوب، حذف قطعات نامطلوب، طبقه‌بندی قطعات سالم، و در نهایت بسته‌بندی رباتیک قطعات در جعبه‌های قابل چیدمان باشد.

در این سناریو، قطعات مختلف به‌صورت پیوسته از Emitter وارد نوار نقاله اصلی می‌شوند. این قطعات شامل قطعات فلزی، قطعات پلاستیکی و تعدادی قطعه معیوب (جعبه با سایز متوسط) هستند. پس از ورود به خط، قطعات باید توسط حسگرهای مناسب از نظر نوع و کیفیت بررسی شوند. قطعات معیوب باید توسط یک سیلندر پنوماتیکی از خط خارج شوند، و قطعات سالم بر اساس نوع به مسیرهای جداگانه هدایت شوند.

پس از تعیین نوع قطعه سالم روی نوار نقاله، قطعات به بخش دیگری از خط منتقل می‌شوند که در آن دو بازوی Pick and Place با دو درجه حرکت left-right و up-down فعالیت می‌کنند. این بازوها باید هر بار دو قطعه سالم را در یک Stackable Box قرار دهند. پس از تکمیل هر جعبه، نوار نقاله حامل جعبه باید به اندازه لازم حرکت کند تا جعبه پُر به ایستگاه خروج منتقل شده و یک جعبه خالی جدید در موقعیت کاری قرار گیرد.

این پروژه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در حالت شبیه‌سازی، قطعات سالم و معیوب به‌صورت متوالی تولید شوند، خط تولید به‌طور خودکار عمل کند، شمارش قطعات سالم و معیوب انجام شود، و روند پر شدن هر جعبه نیز قابل مشاهده و کنترل باشد. هدف نهایی، ارائه یک مدل صنعتی واقع‌گرایانه از یک خط تولید بسته‌بندی، بازرسی، تفکیک و بسته‌بندی رباتیک است.

اهداف اصلی پروژه

- تشخیص نوع قطعه روی نوار نقاله اصلی به صورت فلزی یا پلاستیکی.
- شناسایی قطعات معیوب و حذف آن‌ها از خط تولید با استفاده از سیلندر پنوماتیکی.
- تفکیک قطعات سالم به مسیرهای مجزا یا به بخش تغذیه مشترک برای ربات.
- شمارش قطعات سالم و معیوب به صورت جداگانه.
- انتقال قطعات سالم به ایستگاه Pick and Place.
- قرار دادن دقیق دو قطعه با جنس یکسان در هر Stackable Box.
- حرکت نوار نقاله جعبه‌ها پس از تکمیل هر جعبه و ورود جعبه خالی جدید.

اجزای مورد نیاز در Factory I/O

- نوار نقاله اصلی برای انتقال قطعات.
- Emitter برای تولید قطعات سالم و معیوب.
- حسگرهای تشخیص نوع و موقعیت قطعه.
- حسگر تشخیص قطعه معیوب.
- سیلندر پنوماتیکی برای حذف قطعات معیوب.
- نوار نقاله‌های فرعی برای هدایت قطعات سالم.
- ایستگاه Pick and Place.
- جعبه‌های قابل چیدمان Stackable Boxes.
- شمارنده برای قطعات سالم، معیوب و جعبه‌های تکمیل شده.

منطق کنترلی پیشنهادی

۱. با شروع شبیه‌سازی، Emitter در بازه‌های زمانی مشخص قطعات فلزی، پلاستیکی و معیوب را تولید می‌کند.
 ۲. قطعات روی نوار نقاله اصلی حرکت می‌کنند و در ایستگاه بازرسی، نوع و سلامت آن‌ها مشخص می‌شود.
 ۳. اگر قطعه معیوب باشد، سیلندر آن را از خط خارج می‌کند.
 ۴. اگر قطعه سالم باشد، بر اساس نوع آن به مسیر مناسب یا به نوار نقاله تغذیه ربات منتقل می‌شود.
 ۵. بازوی Pick and Place قطعه را برداشته و در جعبه قرار می‌دهد.
 ۶. پس از قرار گرفتن دو قطعه با جنس یکسان در هر جعبه، شمارنده جعبه تکمیل می‌شود.
 ۷. با تکمیل جعبه، نوار نقاله جعبه‌ها حرکت کرده و جعبه جدید در موقعیت بارگیری قرار می‌گیرد.
 ۸. این چرخه تا پایان شبیه‌سازی به صورت خودکار ادامه می‌یابد.
- خروجی‌های مورد انتظار:

- نمایش تعداد قطعات سالم فلزی.
- نمایش تعداد قطعات سالم پلاستیکی.
- نمایش تعداد قطعات معیوب حذف شده.
- نمایش تعداد جعبه‌های تکمیل شده از هر جنس.
- عملکرد خودکار و بدون توقف خط تولید در حالت شبیه‌سازی.

ارزیابی نهایی

- این تمرین باید به گونه‌ای پیاده‌سازی شود که از نظر طراحی صنعتی، منطق کنترل، و نظم توالی عملیاتی، یک خط تولید واقعی را شبیه‌سازی کند.
- دقت در انتخاب حسگرها، زمان‌بندی حرکتی، شمارش قطعات، و هماهنگی میان نوار نقاله‌ها و بازوی رباتی، در موفقیت نهایی پروژه نقش اساسی دارد.
- توضیحات و علت انتخاب موارد بسیار مهم می‌باشد و در صورت نارسا بودن یا شباهت به دیگر افراد نمره کسر می‌شود.
- در انتهای پروژه، یک فیلم کوتاه حاوی شیوه کارکرد در کنار توضیح منطق کنترلی موجود تهیه کرده و به همراه فایل‌های دیگر آپلود کنید.
- موارد تحویلی:

۱. فایل factoryio.

۲. فایل controlio.

۳. گزارش

۴. ویدئو

همگی در یک فایل به فرمت IA_HW#_STD#.zip

نکات مهم در نوشتن گزارش درس:

- کیفیت گزارش نویسی در نمره نهایی تمرین تاثیر زیادی دارد؛ لذا به کیفیت کار خود توجه فرمایید.
- جدول‌ها در گزارش باید مطابق فرمت موجود در template بوده و تیتتر مختصری داشته باشد.
- شکل‌های استفاده شده باید مطابق فرمت موجود در template بوده و زیر شکل‌ها توضیح مختصری باشد.
- روند منطقی حل مسئله باید ذکر شده باشد.
- نوشتن گزارش تنها در این تمپلیت قابل قبول است، و در صورت استفاده از تمپلیت LaTeX می‌توانید از ۵ درصد نمره اضافی تمرین استفاده بفرمایید.
- در صورت استفاده از مراجع، باید در انتهای گزارش cite داده شود.